

新生入门资料

基础入门

理论：[李宏毅课程](#)，第六、八、九、十、十一、十五节可先不用看

代码：[动手学习深度学习](#)

必学模型

基础深度学习模型：

- MLP（多层感知机）、CNN（卷积神经网络）、RNN（循环神经网络）、Attention、Transformer 等；

经典预训练语言模型：

- BERT、GPT（1/2）、BART、T5 等

学习重点

- Transformer 是大语言模型的核心模型，建议达到“能手推公式 + 能独立写出核心模块代码”的程度
- 推荐学习路线：理论 → 源码分析 → 改进实验（如更改 attention head 数量观察性能）

建议

- 理论和代码同步并行推进，边做边学
- 代码基础薄弱，入门额外推荐：[小土堆 PyTorch 教程](#)、[刘二大人 PyTorch 系列](#)
- 教程代码简洁直观，建议全程动手跟练，形成“代码肌肉记忆”
- 李宏毅机器学习课程可在[主页](#)上学习最新内容

大语言模型入门

理论

- 人大赵鑫老师团队 [LLM 综述](#)
- 浙江大学 [大语言模型基础](#)
- 复旦大学 [大规模语言模型：从理论到实践](#)
- 中山大学 HCPLab 的高质量中文综述书籍 [《多模态大模型：新一代人工智能技术范式》](#)

代码与框架

Huggingface重要库

- [Transformers](#) 库（主库） 提供主流模型架构的预训练与微调接口

- **PEFT** (Parameter-Efficient Fine-Tuning) 库 包含 LoRA、IA3、Prefix Tuning 等高效微调方法
- **TRL** (Transformer Reinforcement Learning) 库，包含GRPO、DPO、Reword Modeling等RL方法

大模型框架

- **llama-factory** 大模型微调框架
- **ms-swift** 魔搭社区提供的大模型与多模态大模型微调部署框架

建议

- 先完成深度学习基础入门，再进入大模型阶段。
- 大模型阶段学习不应仅停留在理论阅读，需结合项目实践，如独立实现指令微调、推理等，进一步理解其工作机制。
- 理论、代码有一定量学习和积累后，进入课题的研究。通过不断提升理论和代码能力，提升自己的科研能力。

高质量会议和期刊推荐

常投稿顶会列表

- 人工智能综合会议: **IJCAI, AAAI**
- 计算机视觉的会议: **CVPR, ICCV, ECCV**
- 机器学习类的会议: **ICML, NeurIPS, ICLR**,
- 自然语言处理会议: **ACL, EMNLP, NAACL, COLING**
- 多媒体计算的会议: **ACM MM**
- 数据与信息的会议: **SIGIR, SIGKDD**
- 其他相关部分会议: **WWW, SIGGRAPH**等

常投稿期刊列表

- **Transactions**系列: **TPAMI, TKDE, TMM, TAFFC, TASLP, TNNLS, TIP**等
- 其他非Trans中科院一区: **Science China Information Sciences**等

文献检索

主流检索方式:

- **谷歌学术**: <https://scholar.google.com/>
- 会议期刊官网，如何ACL官网 <https://aclanthology.org/>
- **DBLP**: <https://dblp.org/db/conf/index.html>
- **arXiv**: <https://arxiv.org/>

代码资源

- **GitHub**: <https://github.com/>

其他资源

- 机器之心、PaperWeekly、VALSE、夕小瑶科技说等公众号

初入研途推荐资料

- 凌晓峰，杨强，《学术研究，你的成功之道》
- 周志华，[做研究与写论文](#)
- 刘洋，[机器翻译学术论文写作方法和技巧](#)